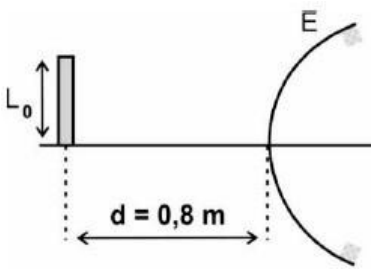
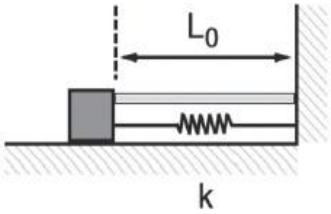
01. Uma barra delgada está em uma temperatura na qual o seu comprimento é igual L_0 = 100 cm. A barra, de coeficiente de dilatação linear 8,0 x 10^{-5} x C^{-1}, é, então, colocada a uma distância d = 0,8 m do vértice de um espelho curvo. O espelho possui um raio de curvatura de 160 cm. Para se fazer a imagem crescer meio centímetro, pode-se



a) aproximar a barra em 15 cm.
b) afastar a barra em 10 cm.
c) aquecer a barra em 40 °C.
d) esfriar a barra em 10 °C.
e) aquecer a barra em 125 °C.

02. Uma barra metálica delgada de comprimento inicial igual a L0 e uma mola ideal de constante elástica k estão instaladas entre uma parede e um pequeno bloco. Observe a figura a seguir. Quando a barra é aquecida, a mola que estava inicialmente não deformada armazena uma energia potencial elástica U. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear da barra vale α, a variação de temperatura da barra ΔT nesse experimento pode ser escrita na seguinte forma:



a) $\Delta T = (\alpha L_0)^{-1}(2k/U)^2$
b) $\Delta T = (\alpha L_0)^{-1}(U/k)$
c) $\Delta T = (\alpha L_0)(2U/k)^{1/2}$
d) $\Delta T = (\alpha L_0)(4U/k)^{1/2}$
e) $\Delta T = (\alpha L_0)^{-1}(2U/k)^{1/2}$

03. Ao lavar pratos e copos, um cozinheiro verifica que dois copos estão encaixados firmemente, um dentro do outro. Sendo o copo externo feito de alumínio e o interno, de vidro, sobre as formas de separá los, utilizando os princípios básicos de dilatação térmica, analise os itens a seguir:

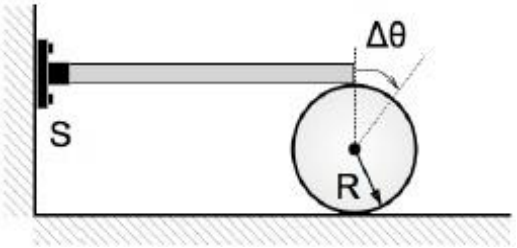
I. Aquecendo apenas o copo de vidro.
II. Esfriando apenas o copo de alumínio.
III. Aquecendo ambos.
IV. Esfriando ambos.

Está(ão) **CORRETO(S)** apenas

Dados: os coeficientes de dilatação térmica do alumínio e do vidro são iguais a α_{Al} = 24 x 10^{-6} °C^{-1} e αvidro = 0,5 x 10^{-6} °C^{-1}, respectivamente.

a) I e II.
b) I.
c) II.
d) III.
e) IV.

04. Uma barra de coeficiente de dilatação α = 5π x 10^{-4} ºC^{-1}, comprimento 2,0 m e temperatura inicial de 25 ºC está presa a uma parede por meio de um suporte de fixação S. A outra extremidade da barra B está posicionada no topo de um disco de raio R = 30 cm. Quando aumentamos lentamente a temperatura da barra até um valor final T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular Δθ = 30º no processo. Observe a figura a seguir: Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S e também sobre o disco, calcule o valor de T.



a) 50 ºC
b) 75 ºC
c) 125 ºC
d) 300 ºC
e) 325 ºC

05. Uma esfera oca metálica tem raio interno de 10 cm e raio externo de 12 cm a 15 ^{0}C. Sendo o coeficiente de dilatação linear desse metal 2,3 x 10^{-5} (^{0}C)$^{-1}$, assinale a alternativa que mais se aproxima da variação do volume da cavidade interna em cm^3 quando a temperatura sobe para 40^{0}C.
Considere Π = 3

a) 0,2 b) 2,2 c) 5,0 d) 15 e) 15,2

06. Assinale a alternativa que indica o evento da natureza que pode ser observado com coerência pelos estudos da calorimetria e dilatação térmica.

a) A água, ao passar do estado líquido para o sólido, diminui de volume.
b) Ao adicionar uma pedra de gelo em um copo preenchido parcialmente por água líquida, o volume total dentro do copo diminui, uma vez que a água possui um comportamento anômalo ao congelar.
c) Transferir energia térmica para uma barra de ferro, cujo ponto de fusão é acima de 1.000 °C, fazendo-a passar de 35 °C para 50 °C, não a fará dilatar, por estar muito longe do seu ponto de fusão.
d) A água aumenta de volume ao solidificar-se.
e) A variação da dilatação térmica é inversamente proporcional ao tamanho inicial do material, ou seja, quanto menor for o material, maior será sua variação de dilatação ao aquecer.

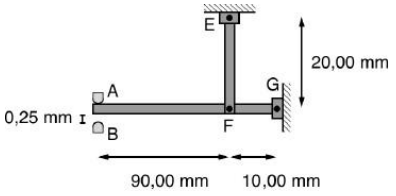
07. Considere a temperatura de fusão do chumbo como T_{FC} = 327 °C, o calor específico do chumbo como c_C = 0,03 cal/g°C, o calor latente de fusão do chumbo como L_{FC} = 6,0 cal/g, o coeficiente de

expansão térmica do latão igual a 20 x 10^{-6} °C^{-1} , 1 cal = 4,2 J e utilize $(3)^{1/2}$ = 1,7.

O relé térmico é um dispositivo responsável por proteger os motores elétricos de possíveis anomalias. A mais comum é o sobreaquecimento do motor elétrico.

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-rele-termico/, acessado em 11 de julho de 2017.

Uma proposta de relé térmico consiste em duas barras de latão, uma vertical e outra horizontal, acopladas, conforme ilustra a figura seguir. A montagem está inicialmente à temperatura de 25°C; a barra horizontal toca o contato A, e o sistema é articulado nos pontos E, F e G. A separação entre os contatos elétricos A e B é de 0,25 mm. Determine a temperatura da barra vertical para que a barra horizontal encoste no contato B.



a) 37,5 °C
b) 62,5 °C
c) 87,5 °C
d) 125,0 °C
e) 175,0 °C

08. Neste sábado, começa a maior, mais famosa e mais esperada competição do ciclismo mundial, o Tour de France. (...) Do dia 2 ao dia 24 de julho, os ciclistas vão encarar as grandes montanhas francesas e as mais belas paisagens em busca da tão sonhada camisa amarela. (...) Serão vinte e duas etapas - nove planas, uma de alta montanha, nove de montanha e duas de relógio individual - e 3.519 km percorridos ao longo de todo o território francês, uma média de 167,5 km pedalados por dia.

Fonte: http://espn.uol.com.br/noticia/610082_equipes-favoritos-camisas-e-curiosidades-saiba-tudo-sobre-o-tour-de-france-2016, acessado em 15 de julho de 2016. (Adaptado)

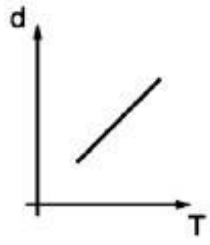
Ao longo dessa competição, um ciclista viaja por diversos locais, onde ele e sua bicicleta experimentam as mais diferentes temperaturas. Desejando um melhor desempenho aerodinâmico na prova, um atleta analisa o comportamento geométrico dos raios (barras cilíndricas maciças) disponíveis para instalar nas rodas de sua bicicleta, com a variação de temperatura. Em seu experimento, dois raios de alumínio, A e B, de comprimentos L e 2L e diâmetros 4r e 2r, respectivamente, são aquecidos até a mesma temperatura, a partir de uma mesma temperatura inicial. A razão entre o aumento de volume do raio A com respeito ao raio do tipo B é

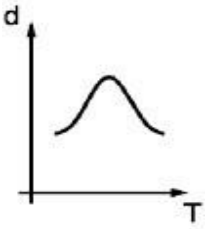
a) 1 : 1
b) 1 : 2
c) 2 : 1
d) 1 : 4
e) 4 : 1

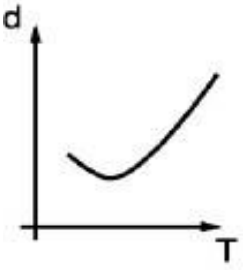
09. Por que os lagos congelam só na superfície? Porque a camada de gelo funciona como uma espécie de cobertor, impedindo que a água mais profunda congele. "A capa gelada faz o papel de isolante térmico. Como o gelo é um mau condutor, ele evita que o resto da água perca calor para a atmosfera", afirma o glaciologista Jefferson Cardia Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

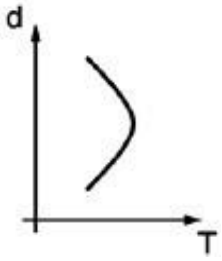
Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-os-lagos-congelam-so-na-superficie, acessado em:

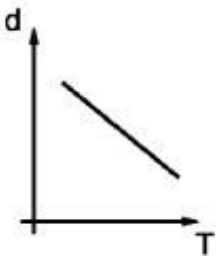
O comportamento diferenciado da densidade da água em baixas temperaturas, quando comparada com outras substâncias, permite que o fundo dos lagos não congele, preservando a vida nesses ecossistemas, nos períodos de inverno. Sobre isso, o gráfico que melhor descreve a variação da densidade da água, d, com a temperatura, T, está indicado na alternativa

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

10. Com base nos conhecimentos acerca da expansão térmica dos sólidos, sabe-se que, ao aquecer uma esfera feita de alumínio, em 100 graus celsius, o maior aumento percentual vai ocorrer na (no)

a) sua área de superfície.
b) seu volume.
c) seu diâmetro.
d) sua densidade.
e) sua massa.